

Perfil

Científico de datos con doctorado en ciencias del océano y la atmósfera, especializado en analítica aplicada, cuantificación de incertidumbre, modelado predictivo y procesamiento de datos geoespaciales. Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos ambientales reales, modelado numérico y análisis estadístico utilizando Julia, MATLAB y Python. Acostumbrado a trabajar en entornos de investigación y consultoría para el sector privado.

Habilidades Técnicas

Programación Julia, MATLAB, Python

Análisis de datos clustering, análisis estadístico de grandes conjuntos de datos, análisis de series temporales, extracción de patrones espaciales

Modelado Monte Carlo, modelado estocástico, analítica predictiva, modelado de sistemas dinámicos

Experiencia Profesional

2021– **Consultor Independiente (Analítica Ambiental)**, *Bahitek SRL*, Buenos Aires, Argentina

- Presente
- Desarrollo de flujos de trabajo basados en Monte Carlo integrando HYSYS y MATLAB para cuantificar incertidumbre en sistemas de bombeo industrial.
 - Procesamiento y control de calidad de datos meteorológicos (Python, Julia) para estudios de dispersión atmosférica utilizados por Profertil, Mega, Renova, Viterro y TGS.
 - Análisis estadístico de datos operativos para identificar variables asociadas con anomalías de temperatura y humedad en contextos industriales (planta Aluar).

2024– **Investigador Postdoctoral (Modelado basado en datos)**, *CNRS – LMD*, París, Francia

- Presente
- Desarrollo en Julia de un modelo cuasi-geostrófico para simular dinámica oceánica y estudiar transiciones de régimen mediante métodos topológicos.
 - Procesamiento de datos satelitales y reanálisis (netCDF/xarray) a escala de terabytes para identificar patrones de variabilidad climática mediante EOFs y MSA.

2016–2024 **Doctorando e investigador posdoctoral—(Análisis de grandes volúmenes de datos)**, *CONICET*, Buenos Aires, Argentina

- Aplicación de métodos estadísticos para detectar puntos de cambio, tendencias espacio-temporales y drivers climáticos que afectan la circulación oceánica regional.

Proyectos Aplicados

Modelado del Transporte Desarrollo de un modelo numérico de seguimiento de partículas para simular la dispersión larval de calamar en función de la circulación oceánica. Integración de variables oceanográficas (temperatura, salinidad, corrientes) para apoyar evaluaciones pesqueras y estudios de stock.

Análisis Topológico Aplicación de métodos topológicos (reconstrucción de atractores) para identificar estructuras dinámicas fundamentales de baja dimensión en modelos simplificados de la circulación oceánica.

Educación

2022 **Doctorado en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas**, *Universidad de Buenos Aires*

2015 **Maestría en Oceanografía Física**, *Universidad Nacional del Sur*

Publicaciones Seleccionadas

Autor de más de 15 artículos revisados por pares en modelado aplicado, analítica ambiental y sistemas dinámicos. Lista completa disponible en [nbodnariuk.github.io](#).

Idiomas

Español (nativo), Inglés (C2), Francés (C1), Alemán (B1)